



Verbundquerschnitte

8

Inhaltsverzeichnis

8.1	Einleitung	254
8.2	Zug und Druck in Stäben	254
8.3	Reine Biegung	261
8.4	Biegung und Zug/Druck	268
	Zusammenfassung	271

- **Lernziele** In der Praxis kommen häufig Stäbe und Balken aus Verbundmaterial zur Anwendung, deren Querschnitte aus Schichten verschiedener Materialien bestehen. Die Studierenden sollen lernen, wie man in diesem Fall die Grundgleichungen für Zug/Druck bzw. für Biegung verallgemeinert und wie man Spannungen sowie Verformungen bei konkreten Problemen zweckmäßig bestimmt.

8.1 Einleitung

In Kap. 1 haben wir die Zug- und Druckbeanspruchung von Stäben und in Kap. 4 die Biegung von Balken behandelt. Als ein wesentliches Ergebnis erhielten wir Beziehungen zur Ermittlung der Spannungen und Deformationen infolge von Normalkraft und Biegemoment. Dabei wurde immer vorausgesetzt, dass die Stäbe oder Balken aus einem Material bestehen, dessen Elastizitätsmodul über die Querschnittsfläche konstant ist.

In vielen Ingenieur Anwendungen werden jedoch Bauteile eingesetzt, die aus verschiedenen Materialien bestehen. So werden z. B. im Brückenbau oft Konstruktionen verwendet, bei denen die Träger aus Stahlprofilen und die Fahrbahndecken aus Stahlbeton bestehen. In zahlreichen High-Tech Anwendungen des Maschinenbaus, des Flugzeugbaus oder der Elektronik (Chips) kommen Bauteile zum Einsatz, die aus einem Verbund von Schichten verschiedener Materialien (Schichtverbunde) oder aus einem Verbund von z. B. hochfesten Fasern und einem Matrixmaterial (Faserverbundmaterialien) bestehen. Die Querschnitte entsprechend aufgebauter Stäbe und Balken nennt man **Verbundquerschnitte**. Auf sie lassen sich die Formeln aus den Kap. 1 und 4 für homogene Materialien nicht unmittelbar anwenden. Wie diese für Verbundquerschnitte erweitert werden müssen, wollen wir im folgenden behandeln. Dabei beschränken wir uns auf Stäbe und Balken mit einfach symmetrischen Querschnitten. Als wichtige Annahme setzen wir zudem einen **idealen Verbund** voraus: an der Grenzfläche (Verbundfuge) sind die beiden Materialien fest miteinander verbunden und können sich nicht gegeneinander verschieben (kein Schlupf).

8.2 Zug und Druck in Stäben

Abb. 8.1a zeigt als Beispiel den Verbundquerschnitt eines Stabes, der aus zwei Materialien mit den Elastizitätsmoduli E_1 und E_2 besteht. Er setzt sich aus den Teilflächen A_1 und A_2 zusammen. Im folgenden wollen wir die Spannungen in den Teilquerschnitten und die Deformation infolge einer Zug/Druck-Beanspruchung bestimmen.

Wird der Stab durch eine Normalkraft N so belastet, dass er gerade bleibt (keine Krümmung), dann erfahren alle Punkte eines Querschnitts die gleiche Verschiebung $u(x)$ in Längsrichtung. Deshalb ist auch die Dehnung $\varepsilon(x) = u'(x)$ über den gesamten Querschnitt konstant (Abb. 8.1b).

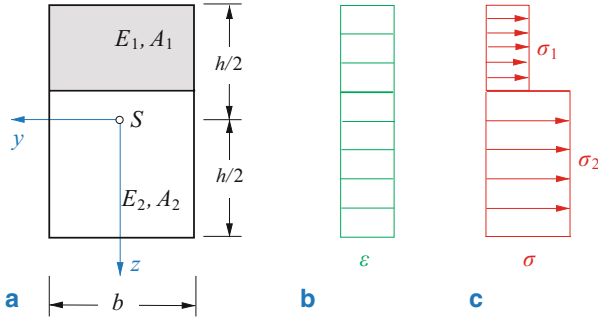


Abb. 8.1 Verbundquerschnitt unter Zug

Mit dem Elastizitätsgesetz (1.8) gilt damit für die Spannungen in den beiden Teilquerschnitten

$$\sigma_1 = E_1 \varepsilon, \quad \sigma_2 = E_2 \varepsilon. \quad (8.1)$$

Sie sind wegen $E_1 \neq E_2$ in den beiden Bereichen verschieden, aber bereichsweise konstant (Abb. 8.1c). Die resultierende Normalkraft ergibt sich durch Integration der Spannungen über den Verbundquerschnitt:

$$N = \int_A \sigma \, dA = \underbrace{\int_{A_1} \sigma \, dA}_{N_1} + \underbrace{\int_{A_2} \sigma \, dA}_{N_2}. \quad (8.2)$$

Dabei sind N_1 und N_2 die in den Flächen A_1 und A_2 wirkenden Teilkräfte. Mit $N_1 = \sigma_1 A_1$ und $N_2 = \sigma_2 A_2$ sowie (8.1) folgt aus (8.2)

$$N = N_1 + N_2 = (E_1 A_1 + E_2 A_2) \varepsilon. \quad (8.3)$$

Führen wir nun die Dehnsteifigkeit

$$\overline{EA} = E_1 A_1 + E_2 A_2 \quad (8.4)$$

des Verbundstabes ein, dann folgt für die Dehnung

$$\varepsilon = \frac{N}{\overline{EA}}. \quad (8.5)$$

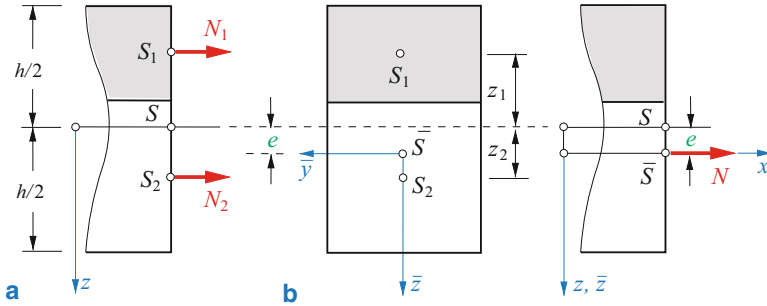


Abb. 8.2 Ideeller Schwerpunkt

Dies ist das Elastizitätsgesetz für den Stab mit Verbundquerschnitt. Es unterscheidet sich vom Elastizitätsgesetz (1.14) für den homogenen Stab nur durch die Dehnsteifigkeit $\overline{EA}$. Für die Spannungen (8.1) folgt damit

$$\sigma_1 = N \frac{E_1}{EA}, \quad \sigma_2 = N \frac{E_2}{EA}. \quad (8.6)$$

Die Normalkräfte N_1, N_2 in den Teilquerschnitten ergeben sich zu

$$N_1 = \sigma_1 A_1 = N \frac{E_1 A_1}{EA}, \quad N_2 = \sigma_2 A_2 = N \frac{E_2 A_2}{EA}. \quad (8.7)$$

Die Normalkraft N teilt sich also im Verhältnis der Dehnsteifigkeiten auf die Teilquerschnitte auf; die Normalkräfte N_1 und N_2 greifen in den Flächenschwerpunkten S_1 und S_2 der Teilflächen an (Abb. 8.2a).

Es ist meist zweckmäßig, die Beziehungen (8.6) und (8.7) für die Spannungen und die Normalkräfte in einer anderen Form darzustellen. Dazu führen wir die Wichtungen n_i der Elastizitätsmoduli mit E_1 als Bezugswert, d. h.

$$n_1 = \frac{E_1}{E_1} = 1, \quad n_2 = \frac{E_2}{E_1}, \quad (8.8)$$

sowie die **ideelle Querschnittsfläche**

$$\bar{A} = n_1 A_1 + n_2 A_2 \quad (8.9)$$

ein. Damit lässt sich die Dehnsteifigkeit (8.4) in der Form

$$\overline{EA} = E_1(n_1 A_1 + n_2 A_2) = E_1 \bar{A} \quad (8.10)$$

schreiben, und für die Spannungen (8.6) in den Teilquerschnitten erhält man

$$\sigma_1 = n_1 \frac{N}{A}, \quad \sigma_2 = n_2 \frac{N}{A}. \quad (8.11)$$

Es bietet sich außerdem an, in Analogie zu (1.1) die **ideelle Spannung**

$$\bar{\sigma} = \frac{N}{A} \quad (8.12)$$

einzuführen. Mit ihr ergeben sich die tatsächlichen Spannungen in den Teilquerschnitten zu

$$\sigma_i = n_i \bar{\sigma}. \quad (8.13)$$

Für die Normalkräfte $N_i = \sigma_i A_i$ in den Teilquerschnitten folgt mit (8.13) und (8.12)

$$N_1 = N n_1 \frac{A_1}{A}, \quad N_2 = N n_2 \frac{A_2}{A}. \quad (8.14)$$

Abschließend bestimmen wir die Lage der Wirkungslinie der resultierenden Normalkraft $N = N_1 + N_2$. Sie ist durch den Kräftemittelpunkt der parallelen Kräfte N_1 und N_2 (Abb. 8.2a, siehe auch Kräftemittelpunkt, Band 1, Abschnitt 4.1) gegeben. Diesen bezeichnen wir als **ideellen Schwerpunkt** $\bar{S}$ (Abb. 8.2b). Zu seiner Berechnung wählen wir als Bezugspunkt den Flächenschwerpunkt S auf der Symmetrieachse. Die in den Abb. 8.2a,b dargestellten Kraftsysteme sind statisch äquivalent. Somit gilt mit den Bezeichnungen nach Abb. 8.2b

$$N e = N_1 z_1 + N_2 z_2 \quad \rightarrow \quad e = \frac{N_1}{N} z_1 + \frac{N_2}{N} z_2, \quad (8.15)$$

woraus mit (8.14) die Exzentrizität

$$e = \frac{1}{A} (n_1 A_1 z_1 + n_2 A_2 z_2) \quad (8.16)$$

folgt (man beachte: z_1 und z_2 sind vorzeichenbehaftet!).

Im weiteren führen wir ein $\bar{y}$, $\bar{z}$ -Koordinatensystem für den Verbundquerschnitt mit dem ideellen Schwerpunkt $\bar{S}$ als Ursprung ein (Abb. 8.2b). Die Verbindungslinie der ideellen Flächenschwerpunkte $\bar{S}$ stellt die Stabachse dar. Nur wenn die resultierende Normalkraft N in dieser Achse liegt, ist die kinematische Voraussetzung $\varepsilon = \text{const}$ erfüllt (reiner Zug/Druck, keine Biegung).

Als Beispiel für die Berechnung der Lage des ideellen Schwerpunkts setzen wir für den in Abb. 8.1a dargestellten Rechteckquerschnitt das Verhältnis der Elastizitätsmoduli zu $E_2/E_1 = 10$ sowie die Teilflächen zu $A_1 = A/3$ und $A_2 = 2A/3$. Die ideelle Querschnittsfläche folgt dann mit den Wichtungen $n_1 = E_1/E_1 = 1$ und $n_2 = E_2/E_1 = 10$ aus (8.9) zu

$$\bar{A} = 1 \cdot \frac{1}{3}A + 10 \cdot \frac{2}{3}A \rightarrow \bar{A} = 7A.$$

Mit den Koordinaten $z_1 = -h/3$ und $z_2 = h/6$ der Flächenschwerpunkte der Teilflächen A_1 und A_2 ergibt sich aus (8.16) die Lage des ideellen Schwerpunkts:

$$e = -1 \cdot \frac{A/3}{7A} \frac{1}{3}h + 10 \cdot \frac{2A/3}{7A} \frac{1}{6}h \rightarrow e = \frac{1}{7}h.$$

Der ideelle Schwerpunkt $\bar{S}$ liegt also $h/7$ unterhalb des Flächenschwerpunkts S . Setzen wir dagegen $E_2/E_1 = 1/10$, dann folgt $e = -h/4$, d. h. der ideelle Schwerpunkt liegt $h/4$ über dem Flächenschwerpunkt.

In Verallgemeinerung des aus zwei Schichten bestehenden Verbundquerschnitts betrachten wir nun einfach symmetrische Querschnitte, die aus s Schichten zusammengesetzt sind (Abb. 8.3). Hierfür erhalten wir die ideelle Querschnittsfläche zu

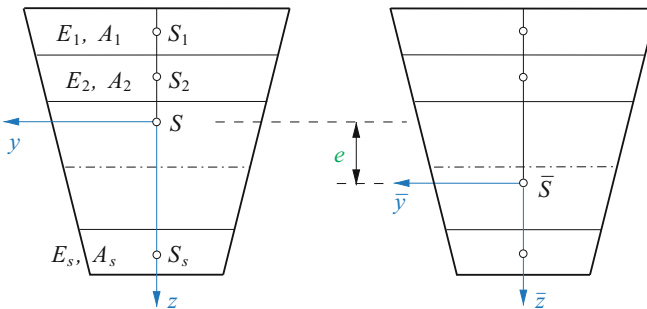


Abb. 8.3 Verbundquerschnitt mit s Schichten

$$\bar{A} = \sum_{i=1}^s n_i A_i \quad \text{mit} \quad n_i = \frac{E_i}{E_1}, \quad (8.17)$$

vgl. (8.9). Für die Exzentrizität e des ideellen Schwerpunkts $\bar{S}$ bezüglich des Flächenschwerpunkts S ergibt sich mit den Koordinaten z_i der Flächenschwerpunkte der Teilquerschnitte A_i

$$e = \frac{1}{\bar{A}} \sum_{i=1}^s z_i n_i A_i, \quad (8.18)$$

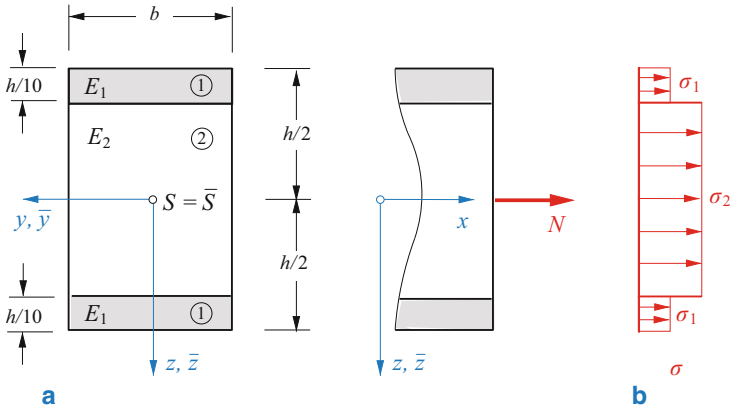
vgl. (8.16). Im Sonderfall doppelsymmetrischer Verbundquerschnitte mit einer symmetrischen Verteilung der Dehnsteifigkeiten $E_i A_i$ bezüglich der y -Achse gibt es zu jeder Schicht k mit dem Schwerpunktsabstand z_k eine symmetrische Schicht gleicher Steifigkeit im Abstand $-z_k$. Die Exzentrizität wird dann Null ($e = 0$), d. h. der ideelle Schwerpunkt und der Flächenschwerpunkt fallen zusammen (siehe Beispiel 8.1).

Die Formeln zur Berechnung der ideellen Spannung (8.12) und der tatsächlichen Spannungen (8.13) sowie der Dehnung (8.5) und der Dehnsteifigkeit (8.4) gelten sinngemäß. Dabei kann die Dehnsteifigkeit des Verbundstabes wie folgt dargestellt werden:

$$\overline{EA} = \sum E_i A_i = E_1 \sum n_i A_i = E_1 \bar{A}. \quad (8.19)$$

Beispiel 8.1

Für den in Bild a dargestellten Verbundquerschnitt bestehend aus den Materialien 1 und 2 sind die Spannungen in den Schichten und die Dehnung infolge der Normalkraft N zu ermitteln. Die Elastizitätsmoduli sind E_1 und $E_2 = 2E_1$.



Lösung Mit E_1 als Bezugsmodul erhalten wir die Wichtungen

$$n_1 = \frac{E_1}{E_1} = 1, \quad n_2 = \frac{E_2}{E_1} = 2.$$

Aufgrund der doppelsymmetrischen Anordnung der Dehnsteifigkeiten des Verbundquerschnitts fällt der ideelle Schwerpunkt $\bar{S}$ mit dem geometrischen Schwerpunkt S zusammen. Nach (8.17) ergibt sich die ideelle Querschnittsfläche mit $A = b h$ zu

$$\bar{A} = n_1 A_1 + n_2 A_2 \quad \rightarrow \quad \bar{A} = 1 \frac{1}{5} A + 2 \frac{4}{5} A = \frac{9}{5} A.$$

Aus (8.12) folgt damit die ideelle Spannung

$$\bar{\sigma} = \frac{N}{\bar{A}} \quad \rightarrow \quad \bar{\sigma} = \frac{5}{9} \frac{N}{A}.$$

Hiermit lassen sich die tatsächlichen Spannungen σ_i in den einzelnen Schichten aus (8.13) bestimmen:

$$\underline{\underline{\sigma_1}} = n_1 \bar{\sigma} = \underline{\underline{\frac{5}{9} \frac{N}{A}}}, \quad \underline{\underline{\sigma_2}} = n_2 \bar{\sigma} = \underline{\underline{\frac{10}{9} \frac{N}{A}}}.$$

Sie sind in Bild b dargestellt.

Mit der Dehnsteifigkeit nach (8.4)

$$\overline{EA} = E_1 A_1 + E_2 A_2 = E_1 \bar{A} \quad \rightarrow \quad \overline{EA} = \frac{9}{5} E_1 A$$

folgt die Dehnung aus (8.5) zu

$$\varepsilon = \frac{N}{EA} \rightarrow \underline{\underline{\varepsilon = \frac{5}{9} \frac{N}{E_1 A}}} . \blacktriangleleft$$

8.3 Reine Biegung

Wir betrachten nun Querschnitte, die nur durch ein Biegemoment M beansprucht werden (reine Biegung, siehe Abb. 8.4a). Für die Bestimmung der Spannungen und der Deformation erweist es sich als zweckmäßig, das in Abschn. 8.2 eingeführte $\bar{y}, \bar{z}$ -Koordinatensystem (mit dem ideellen Schwerpunkt als Ursprung) zu wählen. Die Balkenachse ist danach wie beim Verbundstab die Verbindungslinie der ideellen Flächenschwerpunkte $\bar{S}$. Wie im vorigen Abschnitt setzen wir voraus, dass die Teilquerschnitte ideal (schlupffrei) miteinander verbunden sind.

Hinsichtlich der Deformation treffen wir die gleichen kinematischen Annahmen wie bei der geraden Biegung des homogenen Balkens (Abschn. 4.3). Die Durchbiegung w ist danach nur von x abhängig, und Querschnitte, die vor der Deformation eben waren, sind auch nach der Deformation eben, siehe (4.22) und Abb. 8.4b:

$$w = w(x), \quad u(x, \bar{z}) = \psi(x) \bar{z}. \quad (8.20)$$

Mit der zweiten Annahme von Bernoulli (Abschn. 4.5.1), dass Balkenquerschnitte, die vor der Deformation senkrecht auf der (ideellen) Balkenachse standen, auch nach der Deformation senkrecht zur Balkenachse stehen, folgt

$$\psi = -w', \quad \psi' = -w'',$$

vgl. (4.29) und (4.30). Daraus ergibt sich die Dehnung $\varepsilon = \partial u / \partial x$ zu

$$\varepsilon = -w'' \bar{z}. \quad (8.21)$$

Sie ist über die Querschnittshöhe linear veränderlich. Der einzige Unterschied zum homogenen Balken besteht also darin, dass die Balkenachse durch die Verbindungslinie der ideellen Schwerpunkte $\bar{S}$ definiert ist und nicht durch die der Flächenschwerpunkte S (Abb. 8.4a,b).

Das aus den über den Querschnitt verteilten Spannungen resultierende Biegemoment (bezüglich der $\bar{y}$ -Achse)

$$M = \int_A \bar{z} \sigma \, dA \quad (8.22)$$

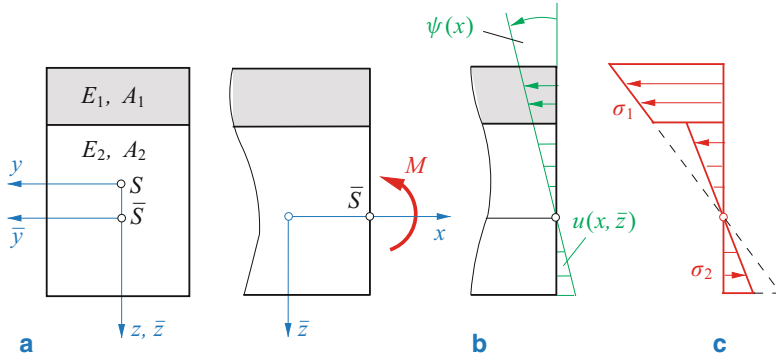


Abb. 8.4 Reine Biegung

liefert für das Beispiel des aus zwei Materialien zusammengesetzten Verbundquerschnitts nach Abb. 8.4a

$$M = \int_{A_1} \bar{z} \sigma_1 dA + \int_{A_2} \bar{z} \sigma_2 dA. \quad (8.23)$$

Mit dem Elastizitätsgesetz $\sigma_i = E_i \varepsilon$ für die beiden Schichten sowie (8.21) folgt

$$M = -w'' \left(E_1 \int_{A_1} \bar{z}^2 dA + E_2 \int_{A_2} \bar{z}^2 dA \right). \quad (8.24)$$

Führen wir die Flächenträgheitsmomente

$$I_1 = \int_{A_1} \bar{z}^2 dA, \quad I_2 = \int_{A_2} \bar{z}^2 dA \quad (8.25)$$

der Teilquerschnitte 1 und 2 ein, so ergibt sich

$$M = -w'' (E_1 I_1 + E_2 I_2).$$

Man beachte, dass die Flächenträgheitsmomente I_1 und I_2 auf die $\bar{y}$ -Achse bezogen sind. Wenn wir die Biegesteifigkeit des Verbundbalkens mit

$$\overline{EI} = E_1 I_1 + E_2 I_2 \quad (8.26)$$

bezeichnen, dann lautet die Differentialgleichung der Biegelinie

$$w'' = -\frac{M}{EI}. \quad (8.27)$$

Sie ist analog zur Gleichung des homogenen Balkens.

Die Spannungen in den Schichten erhält man durch Einsetzen von (8.21) und (8.27) in $\sigma_i = E_i \varepsilon$ zu

$$\sigma_i = E_i \frac{M}{EI} \bar{z}. \quad (8.28)$$

Dabei durchläuft $\bar{z}$ die Wertebereiche der beiden Schichten $i = 1, 2$. Die Spannung ist somit in den einzelnen Schichten linear verteilt. Im allgemeinen weist sie in der Verbundfuge einen Sprung auf, und die neutrale Faser liegt bei $\bar{z} = 0$ (Abb. 8.4c).

Wie beim Stab ist es meist zweckmäßig, eine andere Schreibweise zu verwenden. Dazu führen wir mit den Wichtungen $n_i = E_i/E_1$ das **ideelle Flächenträgheitsmoment**

$$\bar{I} = n_1 I_1 + n_2 I_2 \quad (8.29)$$

und die **ideelle Spannung**

$$\bar{\sigma} = \frac{M}{\bar{I}} \bar{z} \quad (8.30)$$

ein. Durch Vergleich von (8.28) mit (8.30) erkennen wir, dass sich wegen $\overline{EI} = E_1 \bar{I}$ die tatsächliche Spannung in einer beliebigen Schicht i wie beim Verbundstab aus

$$\sigma_i = n_i \bar{\sigma} \quad (8.31)$$

berechnen lässt, siehe auch (8.13).

Bei einer Erweiterung auf Verbundprofile aus s Schichten mit unterschiedlichen Elastizitätsmoduli ergibt sich das ideelle Flächenträgheitsmoment zu

$$\bar{I} = \sum_{i=1}^s n_i I_i. \quad (8.32)$$

Man beachte, dass die I_i die Flächenträgheitsmomente der Teilflächen bezüglich der $\bar{y}$ -Achse sind. Sie setzen sich aus den Flächenträgheitsmomenten bezüglich der eigenen Schwerachsen und den „Steiner-Gliedern“ (bezüglich der $\bar{y}$ -Achse) zusammen, siehe Abschn. 4.2.2. Die Beziehungen (8.31), (8.30) und (8.27) gelten unverändert. Die in (8.27) auftretende Biegesteifigkeit kann dabei zweckmäßig aus

$$\overline{EI} = \sum E_i I_i = E_1 \bar{I} \quad (8.33)$$

bestimmt werden.

Zum Abschluss wollen wir am Beispiel nach Abb. 8.4 noch zeigen, dass aus der ermittelten Spannung tatsächlich nur ein Biegemoment M und keine Normalkraft N resultiert. Hierzu setzen wir die Spannung $\sigma_i = E_i \varepsilon$ unter Beachtung von (8.21) in (8.2) ein. Dann erhalten wir zunächst

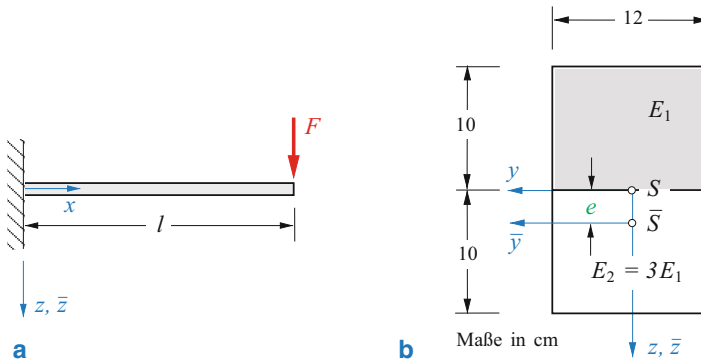
$$\begin{aligned} N &= \int_A \sigma \, dA = -w'' \left(E_1 \int_{A_1} \bar{z} \, dA + E_2 \int_{A_2} \bar{z} \, dA \right) \\ &= -w'' E_1 \left(\underbrace{n_1 \int_{A_1} \bar{z} \, dA}_{\bar{z}_1 A_1} + \underbrace{n_2 \int_{A_2} \bar{z} \, dA}_{\bar{z}_2 A_2} \right) \\ &= -w'' E_1 \underbrace{(n_1 \bar{z}_1 A_1 + n_2 \bar{z}_2 A_2)}_{\bar{e} \bar{A}}. \end{aligned}$$

Vergleicht man den Klammerausdruck mit (8.16), so erkennt man, dass dieser gerade dann verschwindet ($\bar{e} = 0$), wenn die Bezugsachse mit der Verbindungslinie der ideellen Schwerpunkte zusammenfällt. Genau dies wurde mit der speziellen Wahl des Koordinatensystems vorausgesetzt.

Beispiel 8.2

Der einseitig eingespannte Verbundträger ($l = 2$ m) nach Bild a ist durch eine Kraft $F = 6,5$ kN belastet. Sein Querschnitt besteht aus zwei Schichten mit den Elastizitätsmoduli E_1 und $E_2 = 3 E_1$ (Bild b).

Gesucht sind der Normalspannungsverlauf an der Einspannung und die Absenkung an der Kraftangriffsstelle.



Lösung Aus dem Momentenverlauf $M(x) = F(x - l)$ erhält man das Einspannmoment zu

$$M = -F l = -13 \text{ kN m}.$$

Mit E_1 als Bezugsmodul folgen die Wichtungen

$$n_1 = \frac{E_1}{E_1} = 1, \quad n_2 = \frac{E_2}{E_1} = 3.$$

Die ideelle Querschnittsfläche ergibt sich mit den Teilflächen $A_1 = A_2 = 10 \cdot 12 = 120 \text{ cm}^2$ nach (8.17) zu

$$\bar{A} = 1 \cdot 120 + 3 \cdot 120 = 480 \text{ cm}^2.$$

Aus (8.16) folgt damit die Lage des ideellen Schwerpunkts:

$$e = \frac{1}{480} [1 \cdot (-5) \cdot 120 + 3 \cdot 5 \cdot 120] = 2,5 \text{ cm}.$$

Das ideelle Flächenträgheitsmoment errechnet sich nach (8.32) mit den Trägheitsmomenten der Teilflächen bezüglich ihrer eigenen Schwerachsen

$$b h^3/12 = 12 \cdot 10^3/12 = 10^3 \text{ cm}^4 \text{ zu}$$

$$\bar{I} = 1 [10^3 + 7,5^2 \cdot 120] + 3 [10^3 + 2,5^2 \cdot 120] = 13.000 \text{ cm}^4.$$

Aus (8.30) lässt sich damit die ideelle Spannung berechnen (Kräfte in N, Längen in mm):

$$\bar{\sigma} = \frac{M}{\bar{I}} \bar{z} \quad \rightarrow \quad \bar{\sigma} = \frac{-13 \cdot 10^6}{13.000 \cdot 10^4} \bar{z} = -0,1 \bar{z} \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}.$$

Die tatsächliche Spannung in der Schicht i folgt aus $\sigma_i = n_i \bar{\sigma}$. An der Oberkante des Balkens ($\bar{z} = -125 \text{ mm}$) ergibt sich

$$\underline{\underline{\sigma_1(-125) = 1 \cdot (-0,1) \cdot (-125) = 12,5 \text{ N/mm}^2}}.$$

Bei der Berechnung der Spannungen in der Verbundfuge ($\bar{z} = -25 \text{ mm}$) ist zwischen den Werten oberhalb und unterhalb der Fuge zu unterscheiden, da der Elastizitätsmodul hier einen Sprung aufweist. Oberhalb der Verbundfuge ergibt sich der Wert

$$\underline{\underline{\sigma_1(-25) = 1 \cdot (-0,1) \cdot (-25) = 2,5 \text{ N/mm}^2}},$$

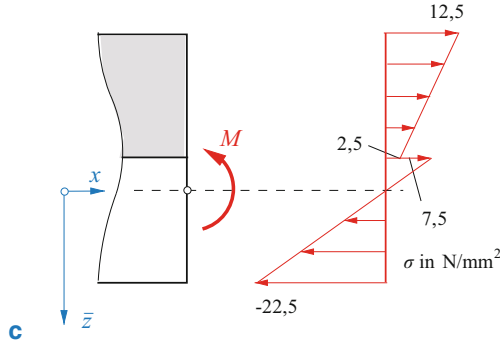
und unterhalb der Verbundfuge ist die Spannung

$$\underline{\underline{\sigma_2(-25) = 3 \cdot (-0,1) \cdot (-25) = 7,5 \text{ N/mm}^2}}.$$

In der Verbundfuge stellt sich also ein Spannungssprung von 5 N/mm^2 ein. An der Unterkante des Balkens ($\bar{z} = 75 \text{ mm}$) erhalten wir schließlich

$$\underline{\underline{\sigma_2(75) = 3 \cdot (-0,1) \cdot (75) = -22,5 \text{ N/mm}^2}}.$$

Die Spannungsverteilung ist in Bild c dargestellt.



Zur Ermittlung der Biegelinie integrieren wir die Differentialgleichung

$$w'' = -\frac{M}{EI} \rightarrow \overline{EI} w'' = -F(x-l)$$

und erhalten

$$\begin{aligned} \overline{EI} w' &= -F \left(\frac{x^2}{2} - l x \right) + C_1, \\ \overline{EI} w &= -F \left(\frac{x^3}{6} - l \frac{x^2}{2} \right) + C_1 x + C_2. \end{aligned}$$

Die Integrationskonstanten lassen sich aus den geometrischen Randbedingungen bestimmen:

$$w(0) = 0 \rightarrow C_2 = 0, \quad w'(0) = 0 \rightarrow C_1 = 0.$$

Unter Beachtung von $\overline{EI} = E_1 \bar{I}$ erhält man damit für die Biegelinie und die gesuchte Absenkung

$$w(x) = \frac{-F}{E_1 \bar{I}} \left(\frac{x^3}{6} - l \frac{x^2}{2} \right) \rightarrow \underline{\underline{w(l) = \frac{F l^3}{3 E_1 \bar{I}}}},$$

vgl. Abschn. 4.5.2. Es sei darauf hingewiesen, dass man dieses Ergebnis auch unmittelbar aus der Biegeliniertafel ablesen kann, wobei für die Biegesteifigkeit diejenige des Verbundquerschnitts einzusetzen ist. ◀

8.4 Biegung und Zug/Druck

Die Spannungen in den Schichten eines Verbundbalkens ergeben sich sowohl bei Normalkraft- als auch bei Momentenbeanspruchung aus

$$\sigma_i = n_i \bar{\sigma}, \quad (8.34)$$

vgl. (8.13) und (8.31). Wirkt in einem Querschnitt nur eine Normalkraft, so gilt für die ideelle Spannung nach (8.12)

$$\bar{\sigma} = \frac{N}{A},$$

und im Fall einer reinen Momentenbeanspruchung folgt nach (8.30)

$$\bar{\sigma} = \frac{M}{I} \bar{z}.$$

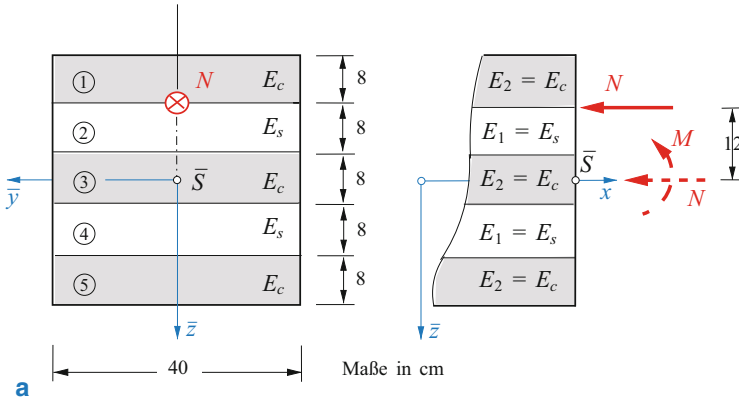
Bei einer gleichzeitigen Beanspruchung des Verbundquerschnitts durch eine Normalkraft N und ein Biegemoment M sind die ideellen Spannungen zu superponieren:

$$\bar{\sigma} = \frac{N}{A} + \frac{M}{I} \bar{z}. \quad (8.35)$$

Die tatsächliche Spannung in der Schicht i ergibt sich dann wieder aus (8.34).

Beispiel 8.3

Für den in Bild a dargestellten Verbundquerschnitt sind der ideelle und der tatsächliche Spannungsverlauf sowie die Dehnungsverteilung über die Querschnittshöhe infolge der außermittig angreifenden Normalkraft $N = -500 \text{ kN}$ zu ermitteln. Die Elastizitätsmoduli der Schichten sind $E_c = 10^4 \text{ N/mm}^2$ und $E_s = 5000 \text{ N/mm}^2$.



Lösung Als Bezugsmodul wählen wir $E_1 = E_s$ und setzen $E_2 = E_c$. Hiermit ergeben sich die Wichtungen

$$n_1 = \frac{E_1}{E_1} = \frac{E_s}{E_s} = 1, \quad n_2 = \frac{E_2}{E_1} = \frac{E_c}{E_s} = 2.$$

Aufgrund der hinsichtlich Geometrie und Dehnsteifigkeiten symmetrischen Schichtung des Querschnitts fällt der ideelle Schwerpunkt $\bar{S}$ mit dem geometrischen Schwerpunkt S zusammen. Die Normalkraft N greift demnach im Abstand von 12 cm oberhalb der Balkenachse an. Sie lässt sich statisch äquivalent durch die Kraft N in der Balkenachse und ein Moment $M = 12 \cdot N = 6000 \text{ kNcm}$ ersetzen. Alle Teilflächen sind gleich groß: $A_1 = A_2 = 8 \cdot 40 = 320 \text{ cm}^2$. Nach (8.17) ergibt sich damit die ideelle Querschnittsfläche zu

$$\bar{A} = 2(n_1 A_1) + 3(n_2 A_2) \rightarrow \bar{A} = 640 + 1920 = 2560 \text{ cm}^2.$$

Mit den Flächenträgheitsmomenten $I_1 = I_2 = 40 \cdot 8^3/12 = 1706,7 \text{ cm}^4$ der Teilflächen bezüglich ihrer eigenen Schwerachsen und den Steiner-Gliedern folgt das ideelle Flächenträgheitsmoment nach (8.32) zu

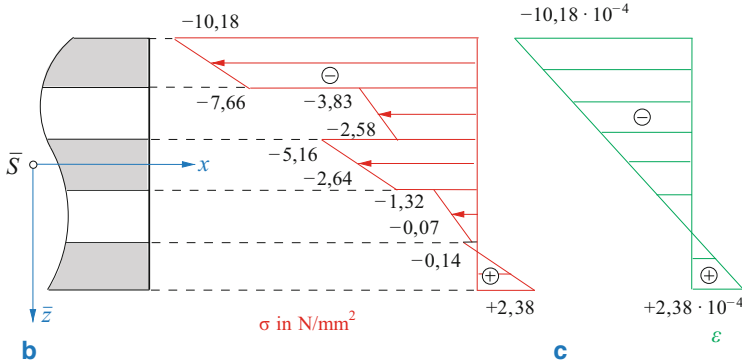
$$\bar{I} = n_1 [2(I_1 + 8^2 \cdot A_1)] + n_2 [3I_2 + 2 \cdot 16^2 \cdot A_2] = 382.293 \text{ cm}^4.$$

Mittels (8.35) können nun die ideellen Spannungen berechnet werden. Dabei geben wir alle Größen in den Einheiten N und mm an:

$$\bar{\sigma} = \frac{N}{\bar{A}} + \frac{M}{\bar{I}} \bar{z} = \frac{-500 \cdot 10^3}{2560 \cdot 10^2} + \frac{6000 \cdot 10^4}{382.293 \cdot 10^4} \bar{z} = -1,95 + 0,0157 \bar{z}.$$

Die Berechnung der ideellen und der wirklichen Spannungen an ausgezeichneten Punkten ist in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Schicht	$\bar{z}$	$N/\bar{A}$	$(M/\bar{I}) \bar{z}$	$\bar{\sigma}$	n_i	$\sigma_i = n_i \bar{\sigma}$
1	-200	-1,95	-3,14	-5,09	2	-10,18
	-120	-1,95	-1,88	-3,83	2	-7,66
2	-120	-1,95	-1,88	-3,83	1	-3,83
	-40	-1,95	-0,63	-2,58	1	-2,58
3	-40	-1,95	-0,63	-2,58	2	-5,16
	+40	-1,95	+0,63	-1,32	2	-2,64
4	+40	-1,95	+0,63	-1,32	1	-1,32
	+120	-1,95	+1,88	-0,07	1	-0,07
5	+120	-1,95	+1,88	-0,07	2	-0,14
	+200	-1,95	+3,14	+1,19	2	+2,38



Die Spannungsverteilung über die Querschnittshöhe ist in Bild b dargestellt. Man erkennt, dass sich in den Verbundfugen Spannungssprünge im Verhältnis der Elastizitätsmoduli einstellen.

Zur Berechnung der Dehnung wenden wir das Hookesche Gesetz $\varepsilon = \sigma / E$ an. Da sie nach (8.21) linear über die Querschnittshöhe verteilt ist, genügt es, die Dehnung am oberen (ε_o) und am unteren (ε_u) Rand des Verbundquerschnitts zu bestimmen (Bild c):

$$\varepsilon_o = \frac{-10,18}{E_2} = -10,18 \cdot 10^{-4}, \quad \varepsilon_u = \frac{2,38}{E_2} = 2,38 \cdot 10^{-4}.$$

Der Verlauf der Dehnung über die Querschnittshöhe ist Bild c zu entnehmen.



Zusammenfassung

- Zug und Druck
 - Spannung in der Schicht i :

$$\sigma_i = n_i \bar{\sigma} ,$$

$n_i = E_i / E_1$ mit Bezugswert E_1 ,

$\bar{\sigma} = N / \bar{A}$ ideelle Spannung,

$\bar{A} = \sum n_i A_i$ ideelle Querschnittsfläche.

- Dehnung:

$$\varepsilon = \frac{N}{\bar{E} \bar{A}} ,$$

$\bar{E} \bar{A} = \sum E_i A_i = E_1 \bar{A}$ Dehnsteifigkeit.

- Damit reiner Zug/Druck (keine Biegung) auftritt, muss die Normalkraft exzentrisch wirken:

$$e = \frac{1}{\bar{A}} \sum z_i n_i A_i ,$$

z_i Abstand der Schwerpunkte der Teilflächen.

- Reine Biegung
 - Spannung in der Schicht i :

$$\sigma_i = n_i \bar{\sigma} \quad \text{mit} \quad \bar{\sigma} = \frac{M}{\bar{I}} \bar{z} ,$$

$\bar{I} = \sum n_i I_i$ ideelles Flächenträgheitsmoment,

$\bar{z}$ durchläuft Schicht i .

- Differentialgleichung der Biegelinie:

$$w'' = -\frac{M}{\bar{E} \bar{I}} ,$$

$\bar{E} \bar{I} = \sum E_i I_i = E_1 \bar{I}$ ideelle Biegesteifigkeit.